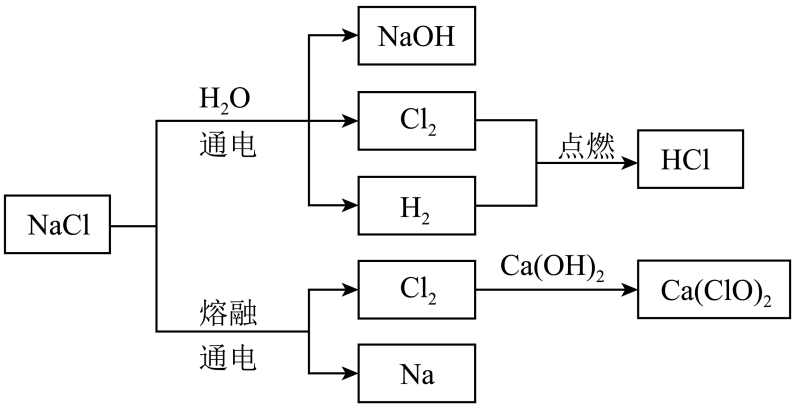
【1】 QID:35778980

1．NaCl是一种化工原料，可以制备多种物质，如下图所示。



下列说法不正确的是

A．NaCl在水溶液中和熔融状态下都能导电，但两种情况下自由移动的离子不相同

B．纯净的H_2在Cl_2中安静地燃烧，发出苍白色火焰，Cl_2集气瓶瓶口有白雾生成

C．将Cl_2通入冷的澄清石灰水，可以制得以$Ca(ClO)_2$为有效成分的漂白粉

D．漂白粉失效是由于$Ca(ClO)_2$与空气中的CO_2和H_2O反应，且生成的HClO见光分解

【2】 QID:35779859

2．出土铁质文物修复时，用酸性高锰酸钾溶液除去文物表面的硫化亚铁杂质，反应的离子方程式为$5FeS+3MnO_4^-+24H^+=5Fe^{3+}+5S+3Mn^{2+}+12H_2O$，下列说法正确的是

A．该反应中，氧化产物是Fe^{3+}，还原产物是Mn^{2+}和S

B．每生成1 mol S，该反应转移2 mol电子

C．该反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为$3:5$

D．该反应中可以用盐酸提供H^+

【3】 QID:35775142

3．N_A表示阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是

A．1 mol羟基中含有$10N_A$个电子

B．常温常压下，$18\ g\ H_2O$中含有N_A个水分子

C．$1\ mol\cdot L^{-1}$的$(NH_4)_2SO_4$溶液中含有N_A个SO_4^{2-}

D．1 mol Na被完全氧化为Na_2O_2，失去$2N_A$个电子

【4】 QID:35779853

4．水质检测实验室使用高纯K_2SO_4固体配制$450\ mL\ K^+$浓度为$0.20\ mol\cdot L^{-1}$的钾离子检测液，下列说法正确的是

A．需称量固体的质量为7.83 g

B．为保证溶质全部转移到容量瓶中，移液后只要充分洗涤烧杯并将洗涤液也转移到容量瓶中即可

C．洗净的容量瓶内壁残留少量蒸馏水，配制溶液的浓度偏小

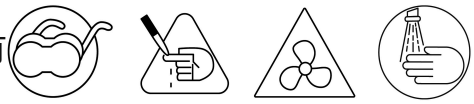
D．定容时仰视刻度线，配制溶液的浓度偏小

【5】 QID:35763303

5．实验室安全至关重要，下列说法错误的是

A．对于酸、碱废液，可一次性倒入同一废液桶中进行处理

B．如果不慎将酸沾到皮肤上，应立即用大量水冲洗，然后用3%~5%$NaHCO_3$溶液冲洗

C．钠与水反应的实验图标中有 

D．将未用完的钠放回原试剂瓶

【6】 QID:35769141

6．下列关于钠元素及其化合物的说法正确的是

A．金属钠的强还原性可用于冶炼金属钛

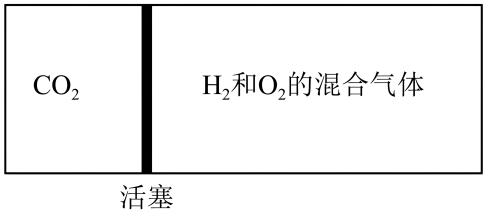
B．Na_2O、Na_2O_2均能和H_2O反应生成$NaOH$，两者都是碱性氧化物

C．室温下Na_2CO_3溶液pH比$NaHCO_3$溶液大

D．可用$Ca(OH)_2$溶液鉴别Na_2CO_3溶液和$NaHCO_3$溶液

【7】 QID:35777840

7．如图所示，向密闭容器内可移动活塞的两边分别充入CO_2、H_2和O_2的混合气体（已知CO_2体积占整个容器体积的1/5），将H_2和O_2的混合气体点燃引爆。活塞先左弹，恢复室温后，活塞右滑并停留于容器的中央（液体体积忽略不计）。下列说法错误的是



A．原来H_2和O_2的体积之比可能为3:1或1:1

B．反应前，活塞左右两边气体原子数之比为3:8

C．活塞先左弹，是因为H_2、O_2燃烧后气体分子数减少

D．反应后恢复到室温，活塞左右两边气体的分子数相等

【8】 QID:35777835

8．设N_A为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．18 g H_2O中含有的中子数为8 N_A

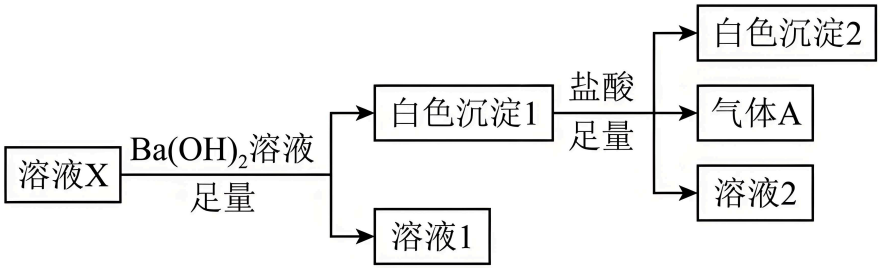
B．2.3 g Na^+中含有电子数为0.1 N_A

C．0.1 mol·$L^{-1}$$H_2SO_4$溶液中含有的$H^+$数目为0.2 N_A

D．同温同压下，相同质量的NO气体和C_2H_4气体体积相等

【9】 QID:35767375

9．某溶液X中可能含有Cl^-、SO_4^{2-}、CO_3^{2-}、Na^+、Ca^{2+}、Cu^{2+}中的若干种。为了确定该溶液的组成，取一定体积的上述溶液，进行了如下实验，下列说法正确的是



A．溶液X中只存在CO_3^{2-}、SO_4^{2-}

B．溶液X中可能存在Cl^-，一定不存在Ca^{2+}、Cu^{2+}

C．溶液2中的溶质只有$BaCl_2$

D．溶液2中滴入硝酸酸化的硝酸银溶液，若生成白色沉淀，说明溶液X中含有Cl^-

【10】 QID:35777837

10．下表中，对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及两者间有无因果关系的判断都正确的是

选项	陈述Ⅰ	陈述Ⅱ	判断
A	钠是一种活泼的金属单质	钠能与$CuSO_4$溶液反应置换出铜单质	Ⅰ对，Ⅱ对，有
B	新制氯水中含有氯气	新制氯水呈酸性	Ⅰ错，Ⅱ对，无
C	氯气具有强的氧化性	干燥的氯气能使有色布条褪色	Ⅰ对，Ⅱ对，有
D	Na_2O_2能和CO_2、H_2O反应生成O_2	过氧化钠用于航天员的供氧剂	Ⅰ对，Ⅱ对，有

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【11】 QID:35757796

11．下列关于物质的分类的说法中，不正确的是

A．H_2SO_4属于酸　　B．Na_2CO_3属于碱

C．SO_3属于酸性氧化物　　D．液氯属于纯净物

【12】 QID:35686064

12．已知粗盐中杂质主要有$MgCl_2$、$CaCl_2$和Na_2SO_4。为提纯粗盐设计操作流程如下：



下列有关说法错误的是

A．加入盐酸的目的是除去过量的OH^-和CO_3^{2-}

B．加入盐酸后获得NaCl固体的方法为蒸发结晶

C．过滤操作和加入盐酸调换不影响结果

D．整个提纯过程中发生的反应都是复分解反应

【13】 QID:35777839

13．某化学兴趣小组的同学在实验室发现一瓶敞口放置的过氧化钠（Na_2O_2）固体，他们对该固体是否变质产生了兴趣，于是对固体成分进行了实验探究。

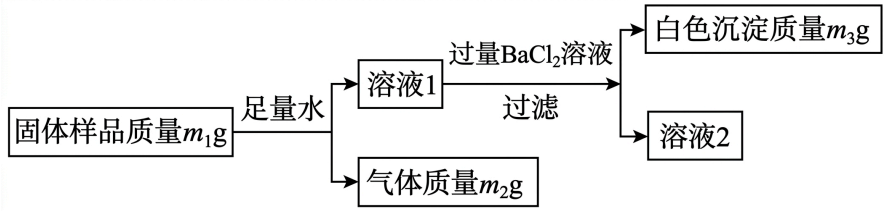
【查阅资料】①过氧化钠能与二氧化碳反应：$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$；

②过氧化钠能与水反应：$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$

③$BaCl_2$溶液呈中性。

【成分猜想】固体中可能含有Na_2O_2、NaOH和Na_2CO_3中的一种或几种。

【设计方案】



下列说法正确的是

A．向溶液1中逐滴滴加稀盐酸，立即产生大量的气泡

B．溶液2中一定含有Ba^{2+}、Na^+、Cl^-，可能含有OH^-

C．向溶液2中滴加几滴酚酞溶液，若溶液变红则证明固体样品中含有Na_2O_2

D．若$\left(\frac{39m_2}{8}+\frac{106m_3}{197}\right)<m_1$，则证明固体样品中一定含有NaOH

【14】 QID:35767370

14．下列离子方程式与所给事实相符的是

A．钠和冷水反应：$Na+2H_2O=Na^++2OH^-+H_2\uparrow$

B．湿法炼铜的反应：$3Cu^{2+}+2Fe=3Cu+2Fe^{3+}$

C．碳酸钙与醋酸反应：$CO_3^{2-}+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O$

D．$NaHCO_3$溶液与少量的$Ba(OH)_2$溶液混合：$2HCO_3^-+Ba^{2+}+2OH^-=BaCO_3\downarrow+2H_2O+CO_3^{2-}$

【15】 QID:35777842

15．实验室需使用230 mL 2 mol·L^{-1}稀硫酸进行有关实验，现用质量分数为98%的浓硫酸（密度为1.84 g·cm^{-3}）进行配制。回答下列问题：

(1)上述浓硫酸的浓度为_____mol·L^{-1}，配制时需量取_____mL浓硫酸，在量取时宜选用下列哪种规格的量筒_____。（填标号）

A. 5 mL B. 10 mL C. 25 mL D. 50 mL

(2)在量取浓硫酸后，进行了下列操作：

①往容量瓶中小心加蒸馏水至液面接近刻度线2~3 cm处，改用胶头滴管加蒸馏水，使溶液的凹液面底部与瓶颈的刻度线相切。

②等稀释的硫酸其温度与室温一致后，沿玻璃棒注入容量瓶中。

③将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入盛有蒸馏水的烧杯中，并用玻璃棒搅动，使其混合均匀。

④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次，并将洗涤液全部注入容量瓶。

上述操作中，正确的顺序是_____。（填序号，每个操作只能进行一次）

(3)如果上述操作②不慎将液体洒落在容量瓶外，我们需要进行的操作是_____。

(4)若出现以下情况，会使所配溶液浓度偏低的是：_____（填标号）。

A. 量取浓硫酸时俯视量筒读数

B. 移液前容量瓶有少量的蒸馏水

C. 未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容

D. 容量瓶定容时俯视读数

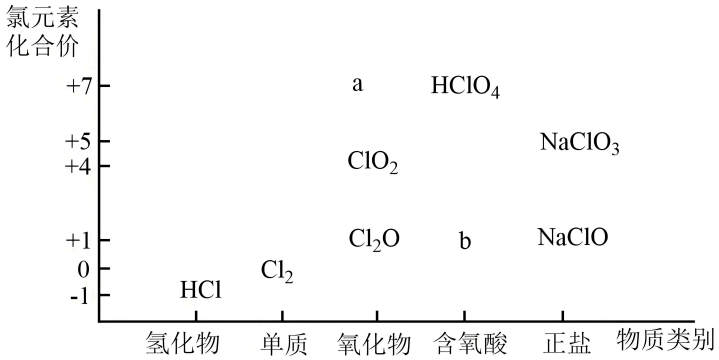
E. 加水时水的量超过了刻度线

F. 摇匀后发现液面未达刻度线，再加蒸馏水至刻度线

(5)若需用氯化钠固体配制一定物质的量浓度的溶液，除上述出现的仪器外，还需要使用的仪器有_____。

【16】 QID:35777841

16．利用“价—类”二维图可以系统地研究物质的性质及其转化关系，氯及其化合物的“价—类”二维图如图所示：

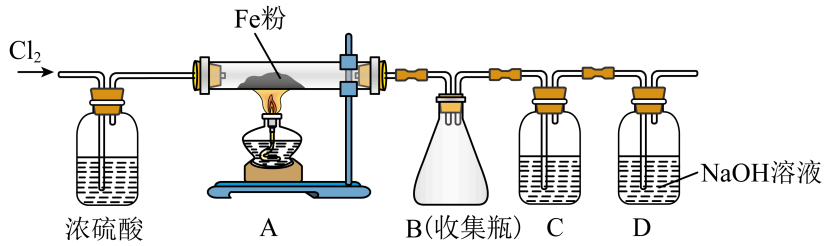


回答下列问题：

(1)a物质的化学式为_____。

(2)b是一种不稳定的酸，见光易分解，分解反应的化学方程式为_____。

(3)氯化铁是一种常见的水处理剂，需要密封保存。某同学设计如图所示装置制备无水氯化铁。已知：无水氯化铁遇潮湿空气易潮解，氯化铁加热易升华



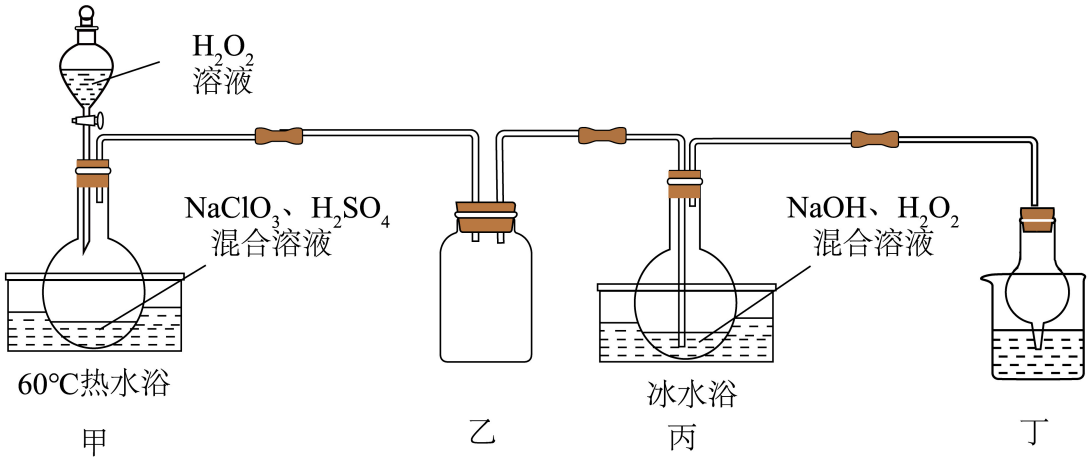
①装置A中发生反应的化学方程式为_____。

②C装置中的试剂为_____（填试剂名称），其作用是_____。

③D装置的作用是_____，发生反应的化学方程式为_____。

【17】 QID:35769154

17．亚氯酸钠($NaClO_2$)是一种高效、安全的水处理消毒剂和纸浆漂白剂。某化学小组以氯酸钠($NaClO_3$)、H_2O_2为原料制备亚氯酸钠。实验装置如图所示。



实验步骤如下：

ⅰ.按图示组装仪器，并检查装置气密性；

ⅱ.向甲中圆底烧瓶加入$NaClO_3$溶液和适量稀硫酸，水浴加热至$60^\circ C$，打开分液漏斗活塞，缓慢滴加H_2O_2，将甲中产生的ClO_2经过乙通入丙中；

ⅲ.反应结束后，将丙中溶液转移至蒸发皿中，_____，冷却结晶、过滤、洗涤、干燥，得到$NaClO_2$晶体。

已知：①ClO_2具有强氧化性、能与碱性溶液反应，ClO_2水溶液易挥发；

②ClO_2浓度较高时易爆炸；

③温度高于$60^\circ C$，$NaClO_2$受热易分解。

回答下列问题：

(1)装置乙的作用是_____。

(2)步骤ⅰ中检查装置气密性的操作：关闭分液漏斗活塞，_____，用热水浴微热圆底烧瓶，若丁中干燥管下端管口有气泡冒出，停止加热，冷却后导管内上升一段水柱并保持一段时间不下降，则证明装置气密性良好。

(3)步骤ⅱ甲中圆底烧瓶内发生反应的化学方程式为_____。缓慢滴加H_2O_2溶液的主要目的是_____(答2点)。

(4)丙中NaOH浓度和用量不宜过高，原因是_____。丙中冰水浴目的有防止H_2O_2受热分解、_____。

(5)丁中烧杯内盛放的溶液可以为_____。(填字母)

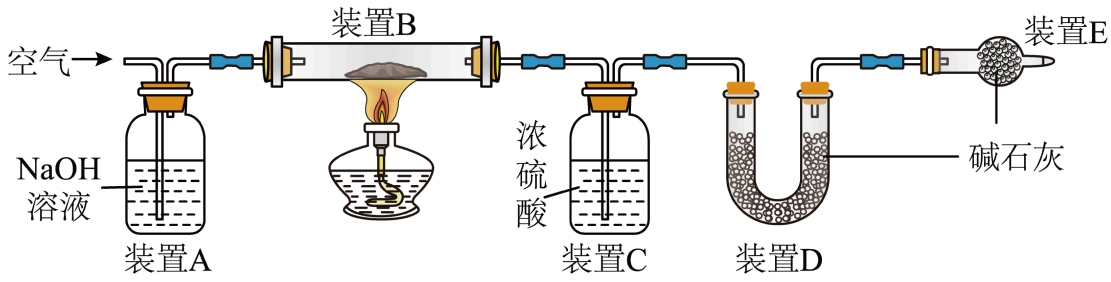
a．NaCl溶液　b．NaOH溶液　c．Na_2CO_3溶液　d．稀盐酸

(6)步骤ⅲ中横线上应填的实验操作为_____。

(7)若实验消耗$NaClO_3$ 53.25 g，得到$NaClO_2$ 36.2 g，则本实验的产率为_____%。

【18】 QID:35777340

18．膨松剂反应时产生气体的量是检验膨松剂品质的一项重要指标。某校兴趣小组设计如图所示实验装置，通过测量某膨松剂加热反应产生气体的质量，确定其纯度。(已知该膨松剂中发挥作用的物质为$NaHCO_3$，其他成分在加热条件下不产生气体)



回答下列问题：

(1)加热前，先对装置A、B和C通入一段时间的空气，再连接上装置D、E，其中装置A的作用是除去空气中的_____(填化学式)；停止加热后，仍继续通入一段时间的空气，目的是_____。

(2)装置E中盛碱石灰的仪器名称_____。

(3)装置B中发生反应的化学方程式为_____。

(4)装置C中浓硫酸的作用为_____。

(5)上述实验中，若没有装置E，可能会造成测定结果_____(填“偏高”“偏低”或“不变”)。

(6)若上述实验测得CO_2的质量为$6.6\,g$。已知样品的质量为$50\,g$，则该膨松剂样品的纯度为_____(样品中的杂质不发生反应)。

(样品纯度$=\dfrac{\text{碳酸氢钠的质量}}{\text{样品的总质量}}\times 100\%$)